Indice

1 Equazioni di Secondo Grado **2**

1.1 Introduzione alle equazioni di secondo grado 2

1.1.1 Ripasso eq 1 grado 2

1.1.2 Quante soluzioni possono avere le equazioni di 2 grado? 2

1.2 Le equazioni di secondo grado in forma normale 3

1.3 Caso $b = c = 0$ (equazioni monomie) 4

1.4 Caso $b = 0$ (eq pura) 4

1.5 Caso $c = 0$ (equazioni spurie) 5

1.6 Equazioni di secondo grado complete 5

1.6.1 La ricetta per la risoluzione di un'equazione di secondo grado 5

1.6.2 Fattorizzazione 5

1.7 Equazioni Frazionarie 7

1.7.1 Scaletta: frazionarie con il denominatore da scomporre 7

1.8 Note sul capitolo 11

I. Equazioni di Secondo Grado

Sto facendo delle lezioni sulle equazioni di Secondo Grado, e utilizzo il libro *Le idee della Matematica* (*Algebra e Geometria, vol. 3*).

1.1 Introduzione alle equazioni di secondo grado

1.1.1 Ripasso eq 1 grado

Chiamare alla lavagna e chiedere di risolvere equazioni di primo grado, generandone sempre di nuove finché non vedo che è chiaro per tutti.

1. $-\frac{2}{3}x - 4 = 2$,
2. $-\frac{x}{2} - 2 = 2 - x$
3. $-2(x+1) + \frac{x-1}{2} = 1$

Compiti sul ripasso di equazioni di 1 grado

Improvvisazione

1.1.2 Quante soluzioni possono avere le equazioni di 2 grado?

Cosa succede se prendo una qualunque delle equazioni considerate e metto un "alla seconda" sopra la x?

1. $-\frac{2}{3}x^2 - 4 = 2 \rightarrow$ nessuna soluzione
2. $-\frac{2}{3}x^2 + 4 = 2 \rightarrow$ due soluzioni
3. $-\frac{2}{3}x^2 + 2 = 2 \rightarrow$ una soluzione.

Ricordare cosa significa che un certo valore "è una soluzione".

> A seconda dei casi, le equazioni di 2° grado possono avere 0, 1 o 2 soluzioni.

Benvenuti nell'universo delle equazioni di secondo grado! Cominciate già a capire quello che vi aspetta, eh?

Adesso cerchiamo di definire che cos'è un'equazione di secondo grado.

1.2 Le equazioni di secondo grado in forma normale

[*A voce*] Un'equazione di secondo grado è un'equazione in cui compare una incognita alla seconda e non compare nessuna incognita con una potenza più grande di 2.

Un'equazione di 2° grado si dice "in forma normale" quando è del tipo

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad \text{con } a \neq 0,$$

dove ax^2 è il termine quadratico, bx è il termine lineare e...

Provare a scrivere alcune equazioni in forma normale e riconoscere i valori di a, b e c, cercando di prevenire i normali equivoci sull'ordine dei termini tipo $-x + x^2 + 1 = 0$, sui segni tipo $-x \to b = 1$, sulle frazioni "sottintese" tipo $\frac{x^2}{2} \to a = \frac{1}{2}$, sulle operazioni, etc.

Esempi:

1. $2x^2 + 3 - 6x = 4x^2 + 1 - x$
2. $-\frac{x^2}{2} + 1 = 0$
3. $-2x = 3x^2$
4. $(2y - 1)(3y + 2) = 1$
5. $(x + 1)^2 - 2x = 3x$
6. $2x^2 - 3x + 4 = 2x^2$, che non è un'equazione di secondo grado!

Beh, ora che abbiamo imparato a scrivere le equazioni nella forma normale, dovremo pur imparare a risolvere queste equazioni! Ci sono diversi casi...

Compiti sulle equazioni di secondo grado in forma normale

Se finisco la lezione qui assegno qualche esercizio sul ripasso delle equazioni di primo grado e sulla conversione alla forma normale.

1.3 Caso $b = c = 0$ (equazioni monomie)

L'equazione diventa $ax^2 = 0$. Chiedere se qualcuno ha già idea. Cosa vuol dire che $x = 0$ è una soluzione?

Esempi:

1. $-\frac{x^2}{2900} = 0$
2. $-3x^2 + 3 = 3$
3. $-2(x-3)^2 = 0$
4. $-2(x-3)^2 = 12x - 18$

1.4 Caso $b = 0$ (eq pura)

L'equazione diventa $ax^2 + c = 0$.

Esempi:

1. $-\frac{2}{3}x^2 + 1 = 0$
2. $(2x-1)^2 = 4 - 4x + x^2$
3. $3(2x-1)^2 - 1 = 0$
4. $2x^2 + 1 = 0$
5. $-\frac{x^2}{2} = 2$
6. $(4x+10)^2 = -20$

In generale, prendiamo l'equazione

$$ax^2 + c = 0$$

e isoliamo la x^2:

$$x^2 = -\frac{c}{a} \to x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Le equazioni pure hanno soluzione solo se $-\frac{c}{a} > 0$ (cioè se a e c sono discordi). In quel caso, hanno 2 soluzioni, pari a

$$x_{1,2} = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Proviamo la regola su un esempio! (*Improvvisare*).

Compiti sulle equazioni pure e monomie

Se arrivo fin qua posso dare come compiti gli esercizi 22 e 34 sulle equazioni monomie e 21,23,25 su quelle pure.

1.5 Caso $c = 0$ (equazioni spurie)

Esempi:

1. $2x^2 - 3x = 0$
2. $3 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{2} = 3$
3. $-(x-4) = 2(x-4)^2$

Prendi quella in forma generale

$$ax^2 + bx = 0$$

raccogli e ottieni la seguente regola.

> Per le equazioni senza termine noto (spurie) si raccoglie l'incognita e si utilizza la legge di annullamento del prodotto. Quindi, esistono sempre due soluzioni, di cui una è 0 e l'altra è $-\frac{b}{a}$.

Compiti sulle equazioni incomplete

Esercizi 19, 20, 24, 27, 28, 29, 35, 50, 53, 54, 61, 66.

1.6 Equazioni di secondo grado complete

1.6.1 La ricetta per la risoluzione di un'equazione di secondo grado

Bla bla bla...

1.6.2 Fattorizzazione

Comincio introducendo alcuni nuovi esercizi sulle equazioni di secondo grado complete:

$$3(x-1)(2x+2) = 0.$$

Quasi tutti faranno il Δ e tutta la ricetta. Poi torno indietro e gli chiedo se c'è una strategia migliore. Gli faccio vedere quanto è comodo.

Gliene faccio un'altra:

$$(x+2)(x-\frac{1}{2})=0.$$

Gliene faccio una di quinto grado:

$$x(2x+1)(3x-1)(4x^2-1)(x^2+2x+2)=0.$$

Noto che, in generale, è molto bello scrivere le equazioni in questa forma. Questa forma si dice *"fattorizzata"*.

Cosa vuol dire fattorizzazione? Scrivere un polinomio di grado n come prodotto di polinomi di grado inferiore. Esempio: invece di $2x^2-4x-6$ scrivere $2(x-3)(x+1)$.

Come si fa?

Se io scrivo

$$(x-1)(x+2)=0$$

so che le soluzioni sono $x=1$ o $x=-2$.

e se io sapessi le soluzioni? Come faccio a fattorizzare? Se so che le soluzioni sono $x_1=2$ e $x_2=-1$? Allora potrebbe essere che l'eq di partenza sia

$$(x-2)(x+1)=0$$

Ma potrebbe essere anche

$$2(x-2)(x+1)=0.$$

Come faccio in generale?

Teorema (della fattorizzazione). Presentarlo direttamente sotto forma di flowchart.

Esercizi sulla fattorizzazione

Fattorizza, se possibile, i seguenti polinomi:

1. $3x^2 - 12x + 12 \to \Delta = 0$, una sola soluzione $x = 2$: $\quad 3(x-2)^2$
2. $2x^2 - 4x - 2 \to \dfrac{\Delta}{4} = 8$, soluzioni $x = 1 \pm \sqrt{2}$: $\quad 2\left(x - 1 - \sqrt{2}\right)\left(x - 1 + \sqrt{2}\right)$
3. $2x^2 - 3x + 4 \to \Delta = -23 < 0$, nessuna soluzione: non si può fattorizzare
4. $2x^5 - 2x^4 - 12x^3 \to$ raccolgo $2x^3$: $\quad 2x^3\left(x^2 - x - 6\right) = 2x^3(x-3)(x+2)$

Semplifica le seguenti frazioni, fattorizzando numeratore e denominatore:

5. $\dfrac{2x^2 + x - 1}{x^2 + 4x + 3} \to \dfrac{(2x-1)(x+1)}{(x+1)(x+3)} = \dfrac{2x-1}{x+3}$, $\quad$ con $x \neq -1$, $x \neq -3$
6. $\dfrac{x^6 - x^5 - 2x^4}{3x^3 - 6x^2} \to$ raccolgo x^4 sopra e $3x^2$ sotto: $\quad \dfrac{x^4(x-2)(x+1)}{3x^2(x-2)} = \dfrac{x^2(x+1)}{3}$, con $x \neq 0$, $x \neq 2$

1.7 Equazioni Frazionarie

Consideriamo l'equazione $x^2 = x + 1$. Possiamo risolverla normalmente come un'equazione completa, seguendo la procedura del Δ, e otterremmo $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Però potremmo farlo anche in modo più creativo. Se assumiamo che il valore di x sia diverso da zero, possiamo dividere per x e otteniamo

$$x = 1 + \frac{1}{x}.$$

Quindi abbiamo trovato che il valore di x dipende da x stesso. Siamo cioè in presenza di quello che in Matematica si chiama *ricorsione*. Effettivamente possiamo sostituire la x del membro di destra con l'espressione completa per x. Di questo modo, otteniamo

$$x = 1\frac{1}{1 + \frac{1}{x}}.$$

Possiamo ripetere questo gioco, anche infinite volte, e otteniamo (scrivere il castello di frazioni). Sappiamo che questo numero

1.7.1 Scaletta: frazionarie con il denominatore da scomporre

Due ore da 50 minuti, con una pausa di 5 minuti a metà. Le frazionarie con il denominatore di primo grado le hanno già fatte: qui l'unica cosa nuova è che **prima bisogna scomporre il denominatore**, e alla fine resta

un'equazione di secondo grado. Un esercizio per ogni idea nuova, niente doppioni. Fra parentesi quadre le risposte.

Prima ora

1. Riscaldamento: scomporre (0–8′)

Alla lavagna, uno per tipo di scomposizione che useremo:

1. $x^2 - 9$ [differenza di quadrati: $(x-3)(x+3)$]
2. $x^2 - 4x$ [raccoglimento: $x(x-4)$]
3. $x^2 - 5x + 6$ [trinomio, con le soluzioni 2 e 3: $(x-2)(x-3)$]

2. La ricetta (8–15′)

La scrivo in un angolo della lavagna e la lascio lì per tutte e due le ore.

1. **Scomponi** tutti i denominatori.
2. Scrivi le **condizioni di esistenza**: ogni fattore del denominatore deve essere diverso da 0.
3. Trova il **denominatore comune** (il prodotto di tutti i fattori, presi una volta sola) e **moltiplica** tutti e due i membri per esso: i denominatori spariscono.
4. **Risolvi** l'equazione di secondo grado che resta.
5. **Controlla** le soluzioni con le condizioni di esistenza: quelle che non le rispettano si scartano.

3. Insieme alla lavagna: differenza di quadrati (15–30′)

$$\frac{x}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$$

[$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$; CE: $x \neq 2$, $x \neq -2$. Moltiplico per $(x-2)(x+2)$: $x(x+2) - (x-2) = 8$, cioè $x^2 + x - 6 = 0$, quindi $(x+3)(x-2) = 0$. Le soluzioni sarebbero $x = -3$ e $x = 2$, ma $x = 2$ **non rispetta le CE**: resta solo $x = -3$.]

Qui mi fermo sul punto 5: senza le CE avrebbero tenuto anche $x = 2$. Far sostituire $x = 2$ nell'equazione di partenza: viene una divisione per zero.

4. Da soli: raccoglimento (30–50′)

$$\frac{x}{x-1} + \frac{2}{x} = \frac{6}{x^2 - x}$$

[$x^2 - x = x(x-1)$; CE: $x \neq 0$, $x \neq 1$. Moltiplico per $x(x-1)$: $x^2 + 2(x-1) = 6$, cioè $x^2 + 2x - 8 = 0$, quindi $(x+4)(x-2) = 0$: $x = -4$ e $x = 2$, **tutte e due accettabili**.]

Lascio un buon quarto d'ora per farlo davvero da soli, poi lo correggo alla lavagna con uno di loro. È quella in cui non si scarta niente: così vedono che non succede sempre.

Pausa (50–55′)

Seconda ora

5. Da soli: trinomio (55–67′)

$$\frac{x}{x-3} - \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$$

[$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$; CE: $x \neq 2$, $x \neq 3$. Moltiplico: $x(x-2) - (x-3) = 1$, cioè $x^2 - 3x + 2 = 0$, quindi $(x-1)(x-2) = 0$: $x = 1$ accettabile, $x = 2$ **da scartare**.]

Se si bloccano sulla scomposizione, ricordo che le soluzioni di $x^2 - 5x + 6 = 0$ le abbiamo trovate nel riscaldamento.

6. Attenzione al meno (67–76′)

$$\frac{2x}{x-1} - \frac{x+3}{x+1} = \frac{4}{x^2 - 1}$$

[CE: $x \neq \pm 1$. Moltiplico per $(x-1)(x+1)$: $2x(x+1) - (x+3)(x-1) = 4$. Il meno davanti alla seconda frazione cambia il segno di **tutto** il prodotto: $2x^2 + 2x - (x^2 + 2x - 3) = 4$, cioè $x^2 - 1 = 0$, quindi $x = \pm 1$: **tutte e due da scartare**, l'equazione è impossibile.]

Prima di correggere, guardo chi ha scritto $-x^2 + 2x - 3$: è l'errore più frequente, e conviene farlo vedere alla lavagna. Il risultato "impossibile" li spiazzerà: è voluto.

7. Due scomposizioni di seguito (76–85′)

$$\frac{x}{x-2} - \frac{4}{x+2} = \frac{32}{2x^2-8}$$

[$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x-2)(x+2)$: prima raccoglimento, poi differenza di quadrati. CE: $x \neq \pm 2$. Moltiplico per $2(x-2)(x+2)$: $2x(x+2) - 8(x-2) = 32$, cioè $2x^2 - 4x - 16 = 0$, e dividendo per 2: $x^2 - 2x - 8 = 0$, quindi $(x-4)(x+2) = 0$: $x = 4$ accettabile, $x = -2$ da scartare.]

Novità: il 2 del denominatore. Se qualcuno lo dimentica nel denominatore comune, i conti non tornano: farlo notare.

8. Una storiella per chiudere (85–97′)

Un gruppo di amici affitta una casa al mare per 600 euro, divisi in parti uguali. Se fossero in 2 di più, ognuno pagherebbe 25 euro in meno. Quanti sono?

[Se sono x, ognuno paga $\frac{600}{x}$; in $x+2$ pagherebbero $\frac{600}{x+2}$ a testa. Equazione: $\frac{600}{x} - \frac{600}{x+2} = 25$. CE: $x \neq 0$, $x \neq -2$. Moltiplico per $x(x+2)$: $600(x+2) - 600x = 25x(x+2)$, cioè $1200 = 25x^2 + 50x$; divido per 25: $x^2 + 2x - 48 = 0$, quindi $(x+8)(x-6) = 0$. Le CE vanno bene per tutte e due, ma $x = -8$ non ha senso: **sono** 6 **amici**.]

Qui il denominatore non va scomposto: la novità è che, oltre alle CE, alla fine si scarta anche la soluzione che non ha senso nel problema. Imposto io l'equazione insieme a loro, i conti li fanno loro.

Compiti (97–100′)

1. $\frac{x+2}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{7}{x^2+x}$ [CE: $x \neq 0$, $x \neq -1$; $x^2 + 4x - 5 = 0$: $x = -5$, $x = 1$, tutte e due accettabili]

2. $\frac{x}{x+3} + \frac{3}{x-3} = \frac{18}{x^2-9}$ [CE: $x \neq \pm 3$; resta $x^2 - 9 = 0$, cioè $x = \pm 3$: tutte e due da scartare, **impossibile**]
3. $\frac{x}{x-2} + \frac{1}{x+1} = \frac{9}{3x^2-3x-6}$ [$3x^2 - 3x - 6 = 3(x-2)(x+1)$: raccoglimento, poi trinomio. CE: $x \neq 2$, $x \neq -1$. Moltiplico per $3(x-2)(x+1)$: $3x(x+1) + 3(x-2) = 9$, cioè $x^2 + 2x - 5 = 0$: $x = -1 \pm \sqrt{6}$, tutte e due accettabili]
4. $\frac{x}{x-3} = \frac{2}{x-2} + \frac{2}{x^2-5x+6}$ [$x^2 - 4x + 4 = 0$: $x = 2$, da scartare: **impossibile**]
5. Una gita in pullman costa in tutto 900 euro, divisi fra i partecipanti. Se ci fossero 5 partecipanti in più, ognuno pagherebbe 6 euro in meno. Quanti sono i partecipanti? [$\frac{900}{x} - \frac{900}{x+5} = 6$, cioè $x^2 + 5x - 750 = 0$, $\Delta = 3025 = 55^2$: $x = 25$]

Se resto indietro

Nell'ordine: il punto 7 (lo do per casa), poi la storiella (la imposto io e la finiscono a casa). **Non** tagliare il punto 3, che fa vedere perché servono le CE, né il punto 6, che contiene l'errore di segno più frequente.

1.8 Note sul capitolo

Alla sezione delle equazioni monomie, hanno avuto abbastanza difficoltà a comprendere che $-2(x-3)^2 = 0$ aveva come soluzione $x = 3$. Ho provato a farlo fare a loro e ci è riuscito Guglielmo ma solo dopo un po' di tempo. Ha proposto di dividere per -2 e da lì hanno compreso.